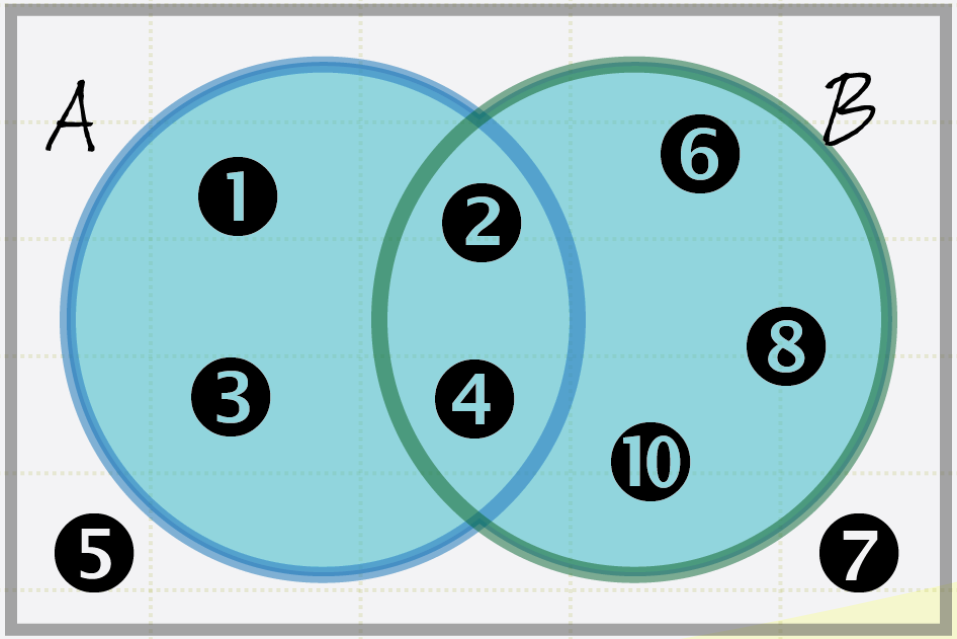
Operaciones entre conjuntos

Algebra I – APU – FI UNJU

- Operaciones
  - Binarias
    - Unión ($A \cup B$)
    - Intersección ($A \cap B$)
    - Diferencia Simétrica ($A \oplus B$)
    - Diferencia de A respecto a B ($A - B$)
  - Unarias
    - Complemento ($\overline{A}$)

Unión de conjuntos

Si A y B son conjuntos, se define su ***unión*** como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o a B



$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

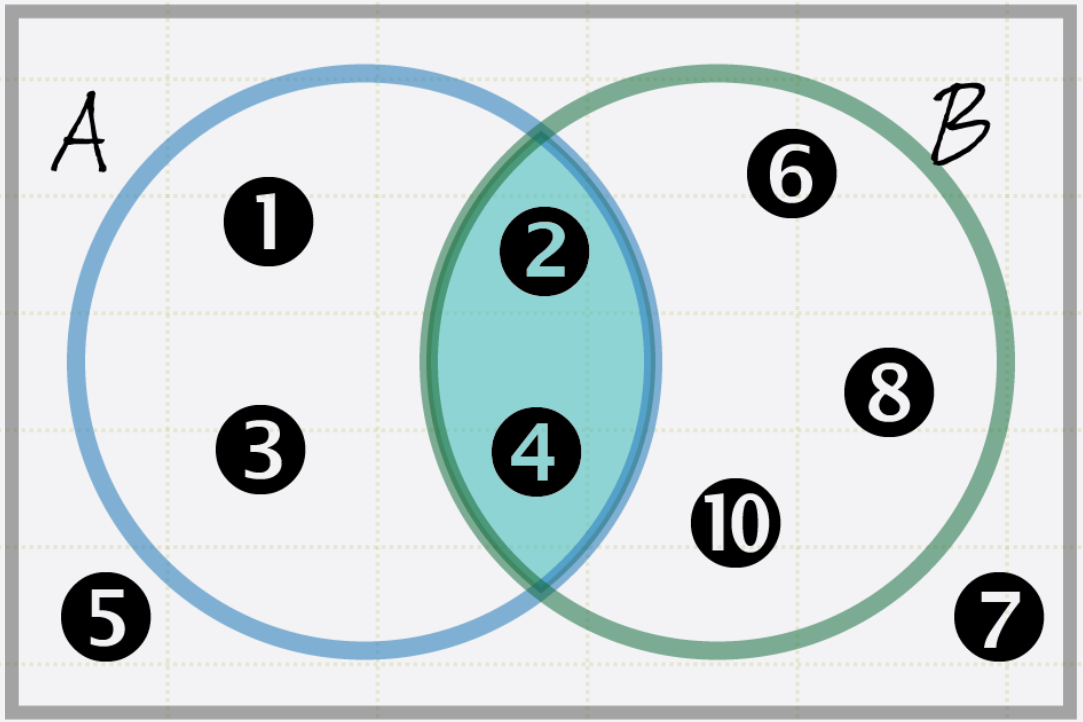
$$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

Intersección de conjuntos

A y B son conjuntos, se define su **intersección** como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, A y B



$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

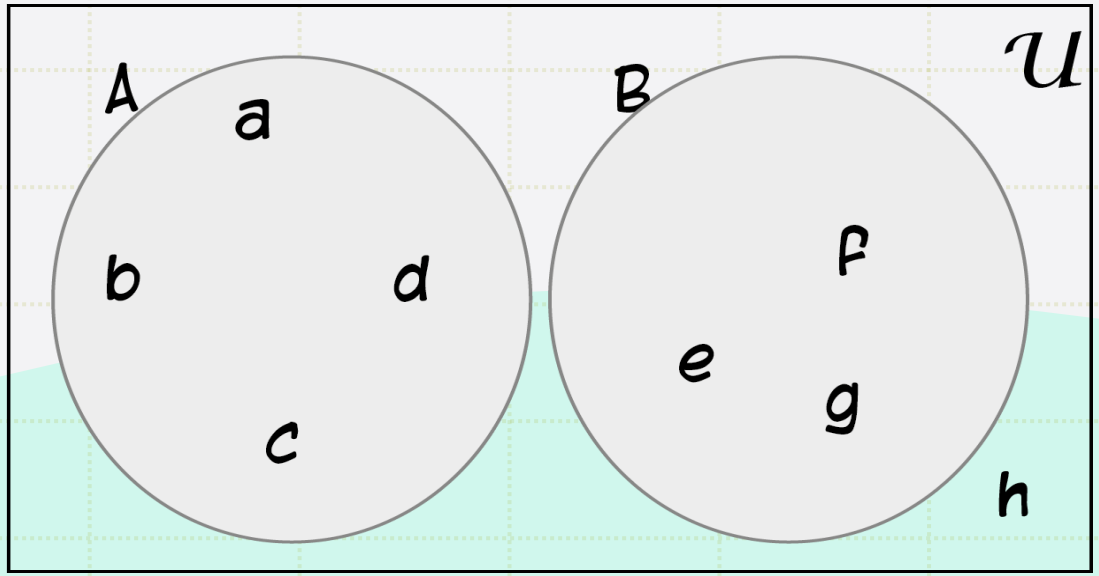
$$A \cap B = \{2, 4\}$$

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

Conjuntos disjuntos

Cuando dos conjuntos no tienen elementos comunes se denominan **conjuntos disjuntos**.

$$A \cap B = \{\ \} = \emptyset$$



$$A = \{a, b, c, d\}$$

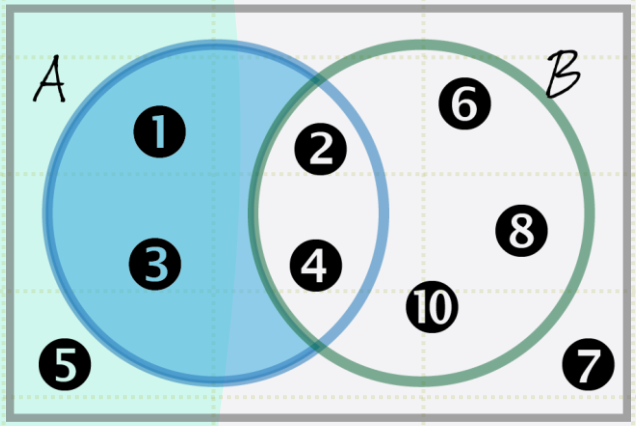
$$B = \{e, f, g\}$$

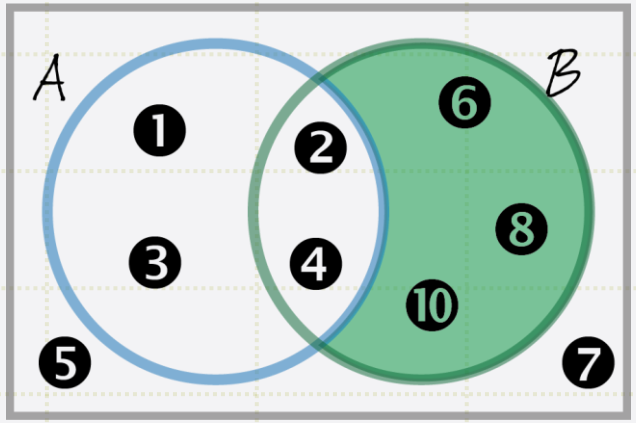
$$A \cap B = \{\quad\} = \emptyset$$

Complemento de B con respecto a A

Si A y B son dos conjuntos, se define el **complemento de B con respecto de A** como el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A pero no a B

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\} \qquad B - A = \{x | x \in B \wedge x \notin A\}$$





Complemento de B con respecto a A

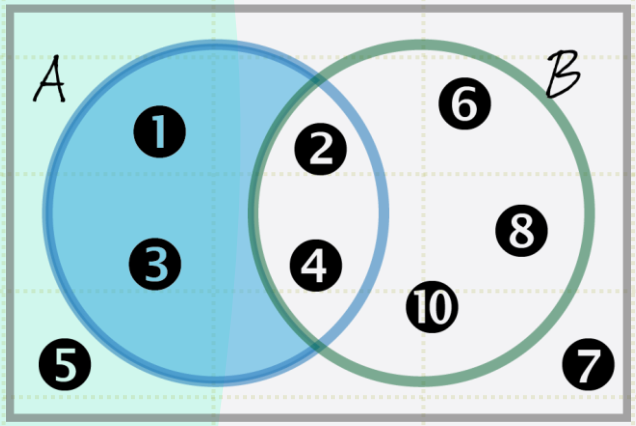
$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

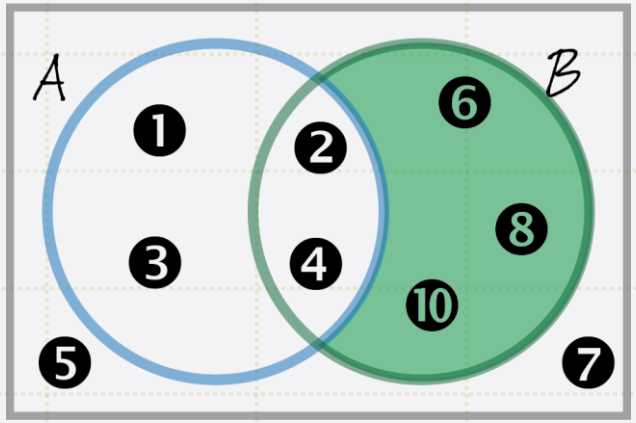
$$A - B = \{1, 3\}$$

$$B - A = \{6, 8, 10\}$$

$$A - B \neq B - A$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\} \quad B - A = \{x | x \in B \wedge x \notin A\}$$



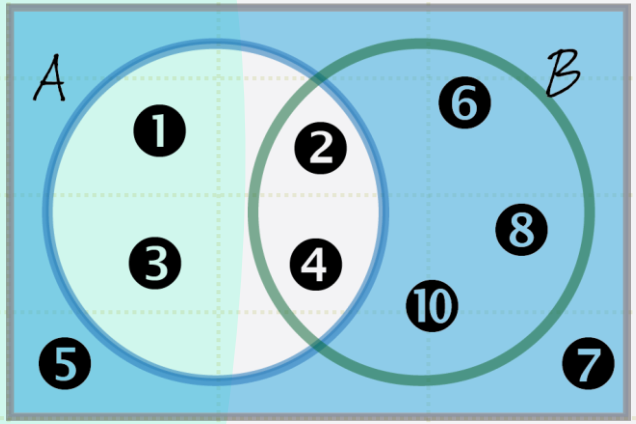


Complemento de un conjunto

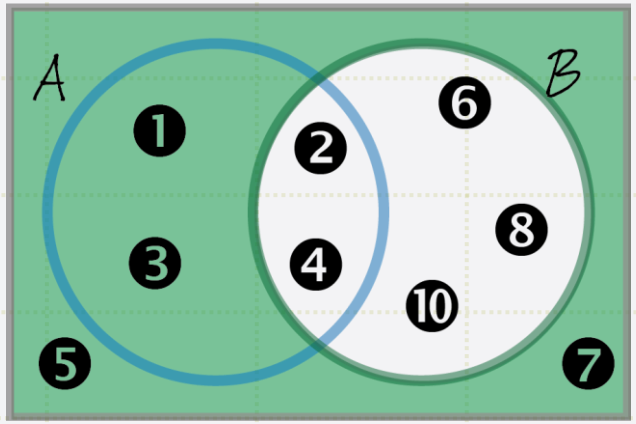
$\mathcal{U}$ es un conjunto universal, $A \subseteq \mathcal{U}$

Entonces $\mathcal{U} - A$ se denomina **complemento** de A y se designa por $\bar{A}$.

$$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$$



$$\overline{B} = \{x \mid x \notin B$$



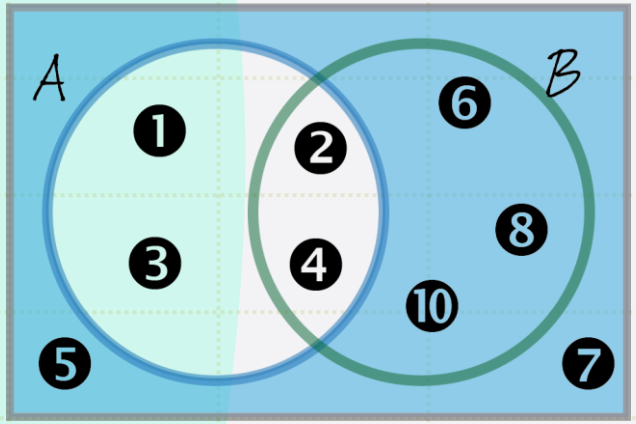
Complemento de un conjunto

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

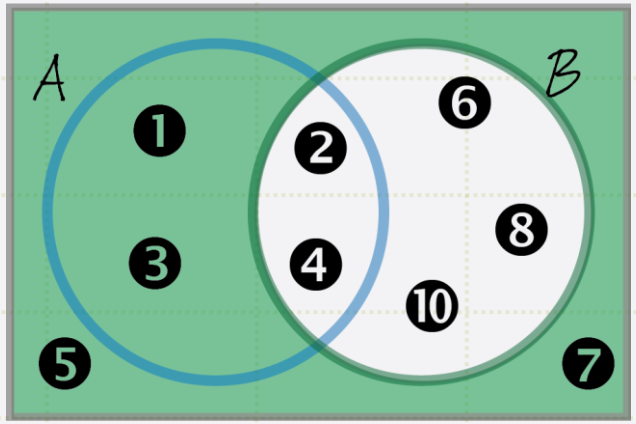
$$\bar{A} = \{5, 6, 7, 8, 10\}$$

$$\bar{B} = \{1, 3, 5, 7\}$$

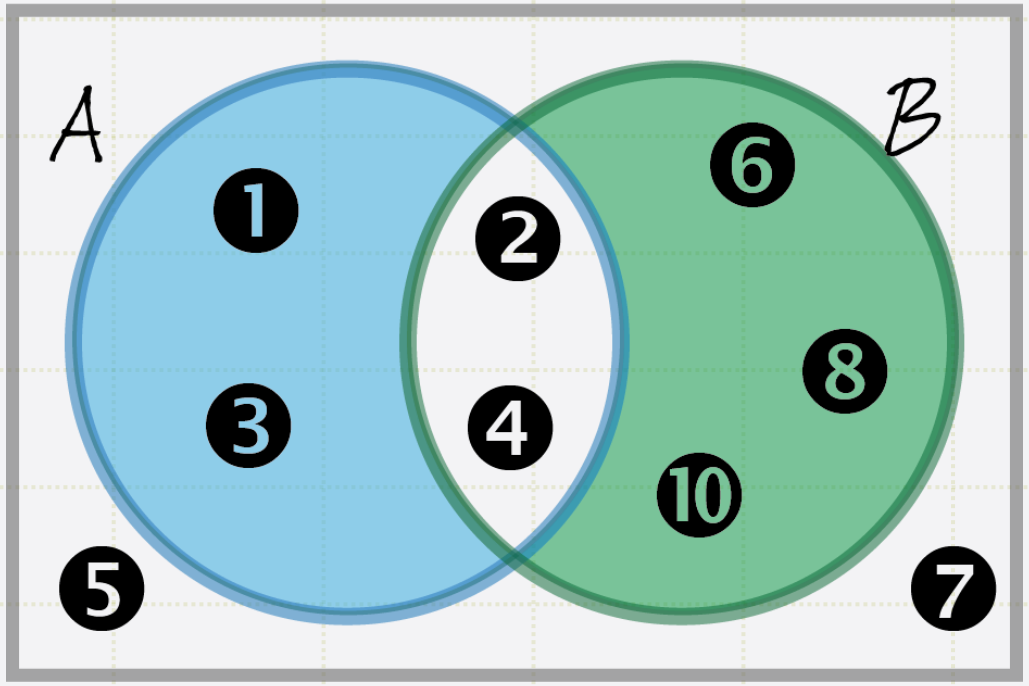
$$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$$



$$\overline{B} = \{x \mid x \notin B$$



Diferencia simétrica



$$A \oplus B = \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

Si A y B son dos conjuntos, se define su **diferencia simétrica** como el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B pero no a ambos (a la vez)

$$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$A \oplus B = \{1, 3, 6, 8, 10\}$$

Generalización de operaciones

Para los conjuntos A, B y C.

La **unión** de los conjuntos será $A \cup B \cup C$

La **intersección** de los conjuntos será $A \cap B \cap C$

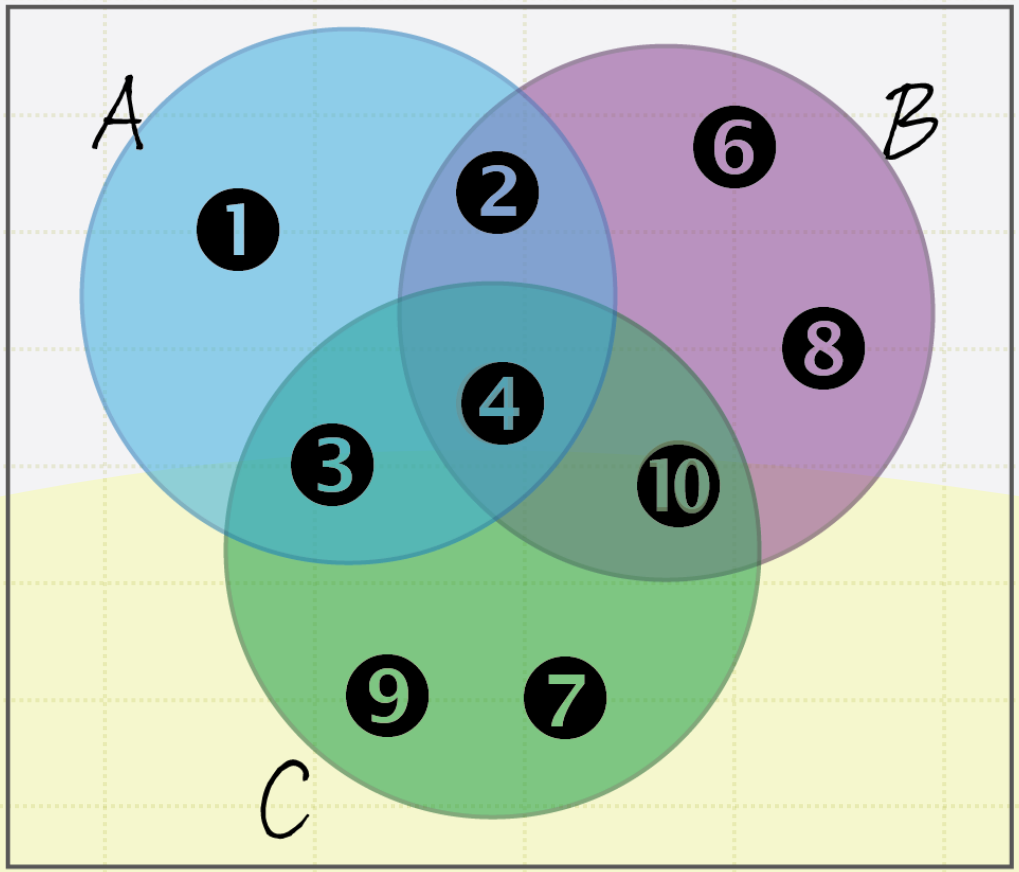
$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$C = \{3, 4, 7, 9, 10\}$

$A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$

$A \cap B \cap C = \{4\}$



Generalización de operaciones

Para los conjuntos A, B y C.

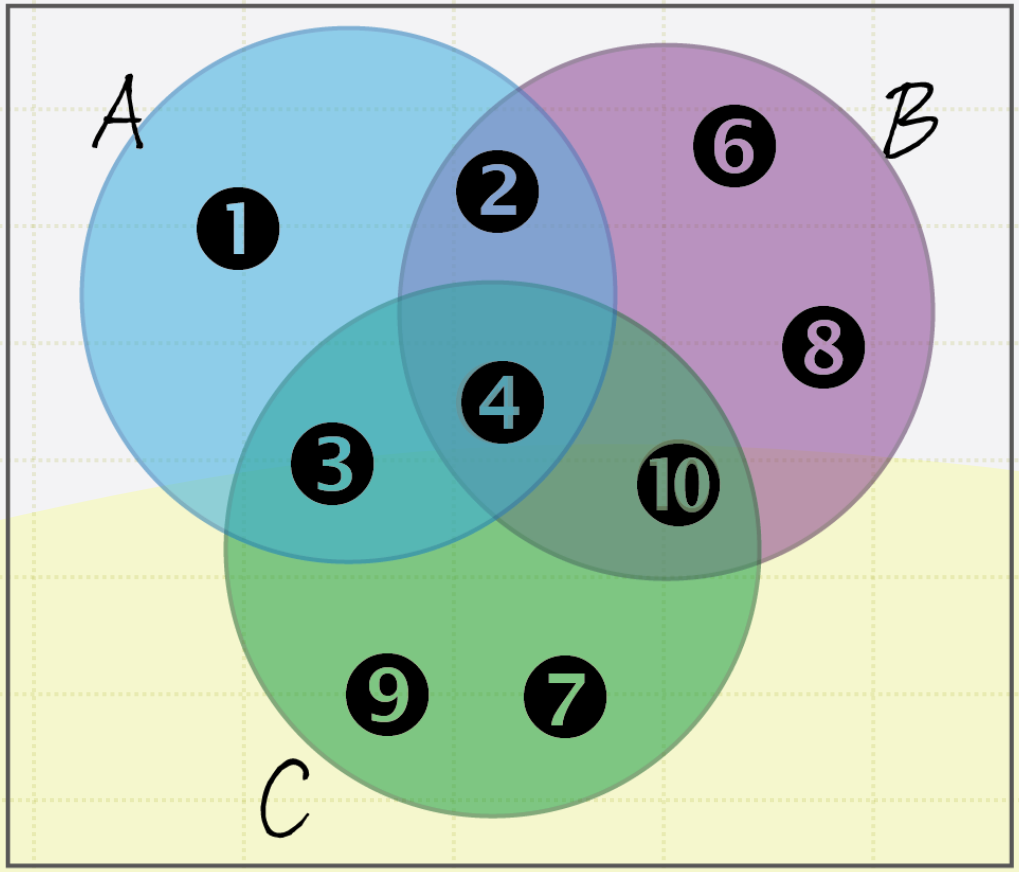
La **unión** de los conjuntos será $A \cup B \cup C$

La **intersección** de los conjuntos será $A \cap B \cap C$

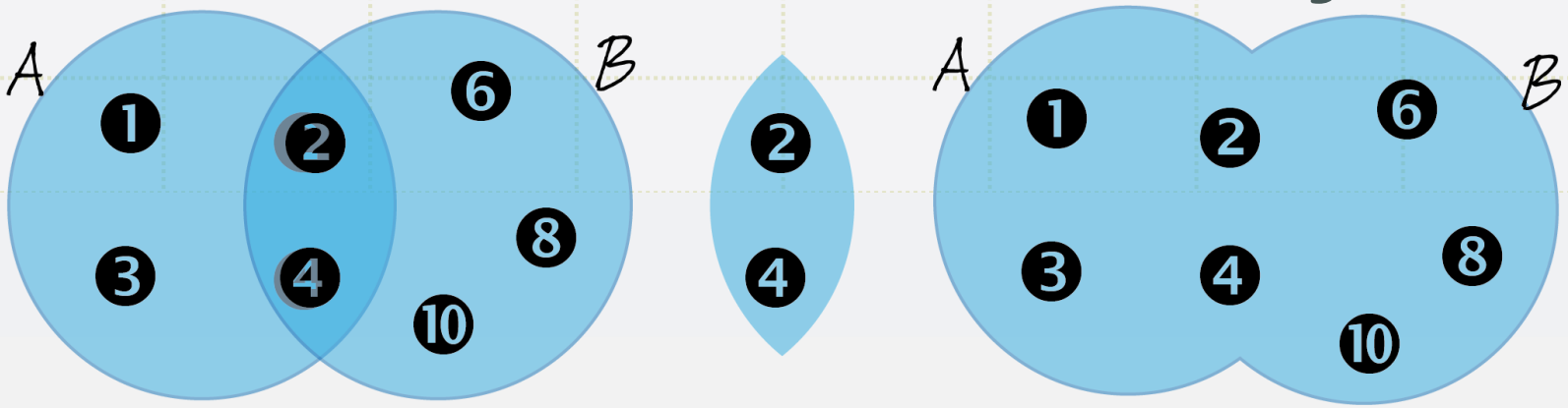
$$A_1, A_2 \ldots A_n$$

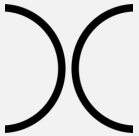
$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$



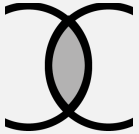
Principio de adición → DOS conjuntos





Conjuntos disjuntos

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$



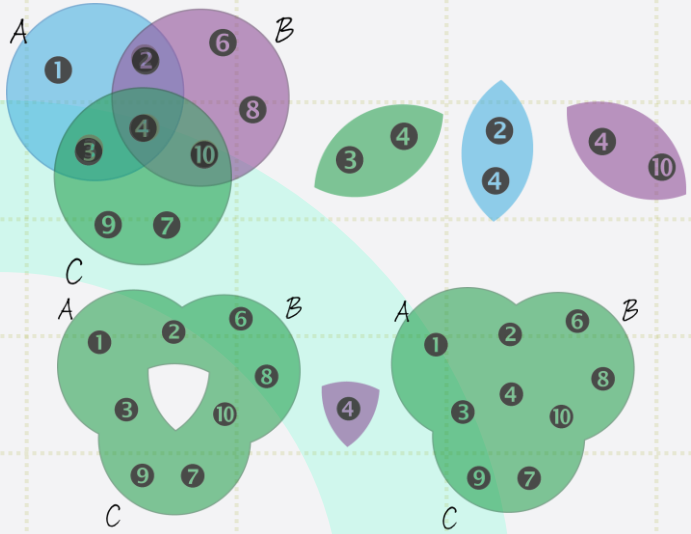
Conjuntos no disjuntos

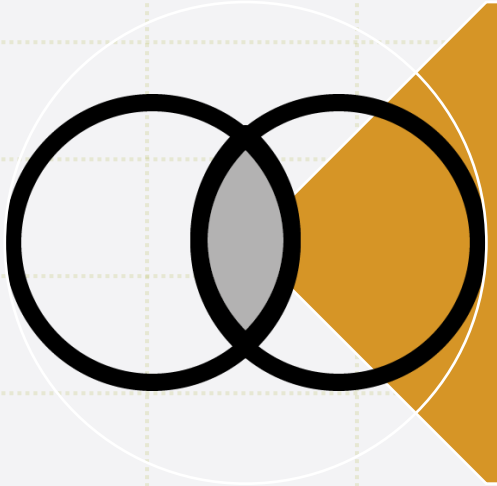
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Principio de adición → TRES conjuntos

Disjuntos

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C|$$





No disjuntos

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Generalización del principio de inclusión - exclusión

Si tenemos $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$, todos conjuntos finitos. Entonces,

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

Ejemplo:
Principio de inclusión – exclusión para cuatro conjuntos

$$
\begin{aligned}
|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = {} & |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| \\
& - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_4| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_4| \\
& - |A_3 \cap A_4| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + |A_1 \cap A_3 \cap A_4| \\
& + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|.
\end{aligned}
$$

Problema

En una encuesta realizada a 120 pasajeros, una línea aérea descubrió que a 48 les gustaba el vino (V) con sus alimentos, a 78 les gustaban las bebidas preparadas (P) y a 66 el té helado (T). Además, a 36 les gustaba cualquier par de estas bebidas y a 24 pasajeros les gustaba todo.

¿Cuál es el número de personas a las que les gusta por lo menos una de las bebidas ofrecidas por la aerolínea?

Problema

En una encuesta realizada a 120 pasajeros, una línea aérea descubrió que a 48 les gustaba el vino (V) con sus alimentos, a 78 les gustaban las bebidas preparadas (P) y a 66 el té helado (T). Además, a 36 les gustaba cualquier par de estas bebidas y a 24 pasajeros les gustaba todo.

¿Cuál es el número de personas a las que les gusta por lo menos una de las bebidas ofrecidas por la aerolínea?

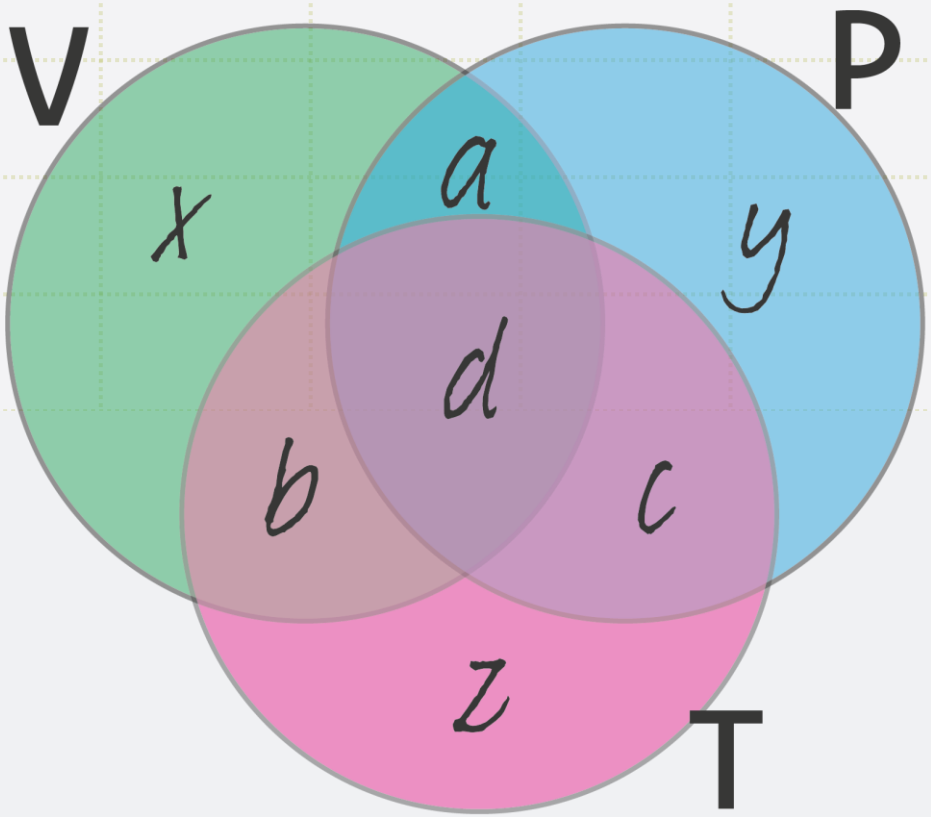
$$n = 120$$

$$|V| = 48;\ |P| = 78;\ |T| = 66$$

Problema

En una encuesta realizada a 120 pasajeros, una línea aérea descubrió que a 48 les gustaba el vino (V) con sus alimentos, a 78 les gustaban las bebidas preparadas (P) y a 66 el té helado (T). Además, a 36 les gustaba cualquier par de estas bebidas y a 24 pasajeros les gustaba todo.

¿Cuál es el número de personas a las que les gusta por lo menos una de las bebidas ofrecidas por la aerolínea?



$$n = 120$$

$$|V| = 48;\ |P| = 78;\ |T| = 66$$

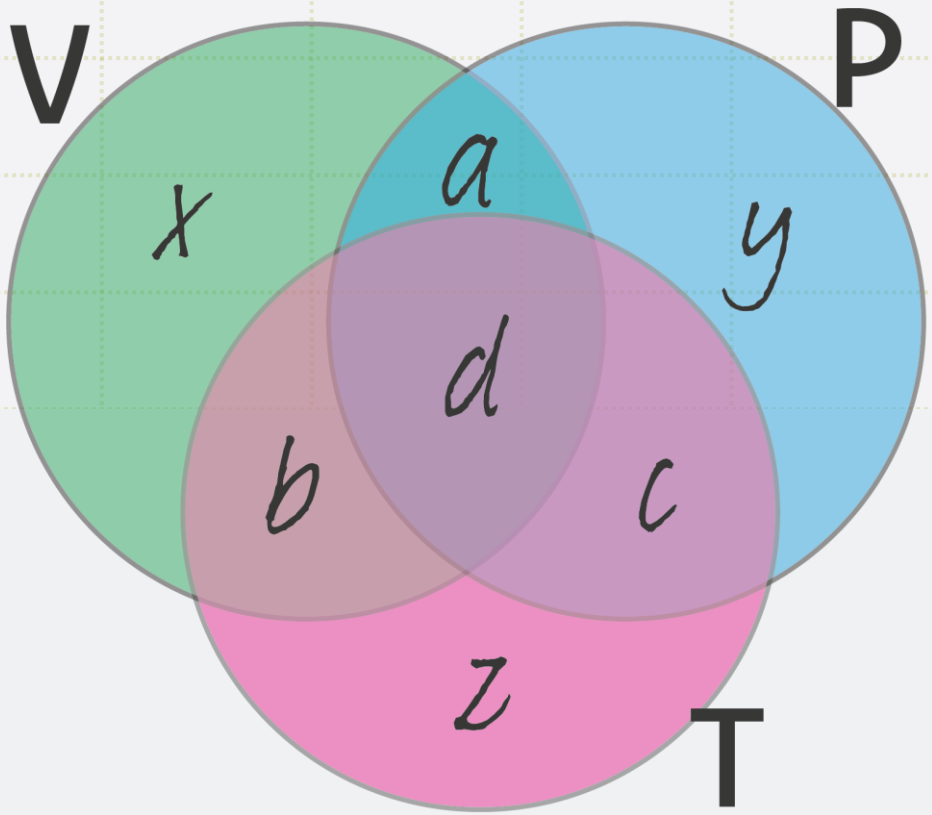
$$a + b + c = 36$$

$$d = |V \cap P \cap T| = 24$$

Problema

En una encuesta realizada a 120 pasajeros, una línea aérea descubrió que a 48 les gustaba el vino (V) con sus alimentos, a 78 les gustaban las bebidas preparadas (P) y a 66 el té helado (T). Además, a 36 les gustaba cualquier par de estas bebidas y a 24 pasajeros les gustaba todo.

¿Cuál es el número de personas a las que les gusta por lo menos una de las bebidas ofrecidas por la aerolínea?



$$n = 120$$

$$|V| = 48;\ |P| = 78;\ |T| = 66$$

$$a + b + c = 36$$

$$d = |V \cap P \cap T| = 24$$

$$|V \cup P \cup T| = |V| + |P| + |T| - |V \cap P| - |V \cap T| - |P \cap T| + |V \cap P \cap T|$$

$$|V \cup P \cup T| = 48 + 78 + 66 - (a + d) - (b + d) - (c + d) + d$$

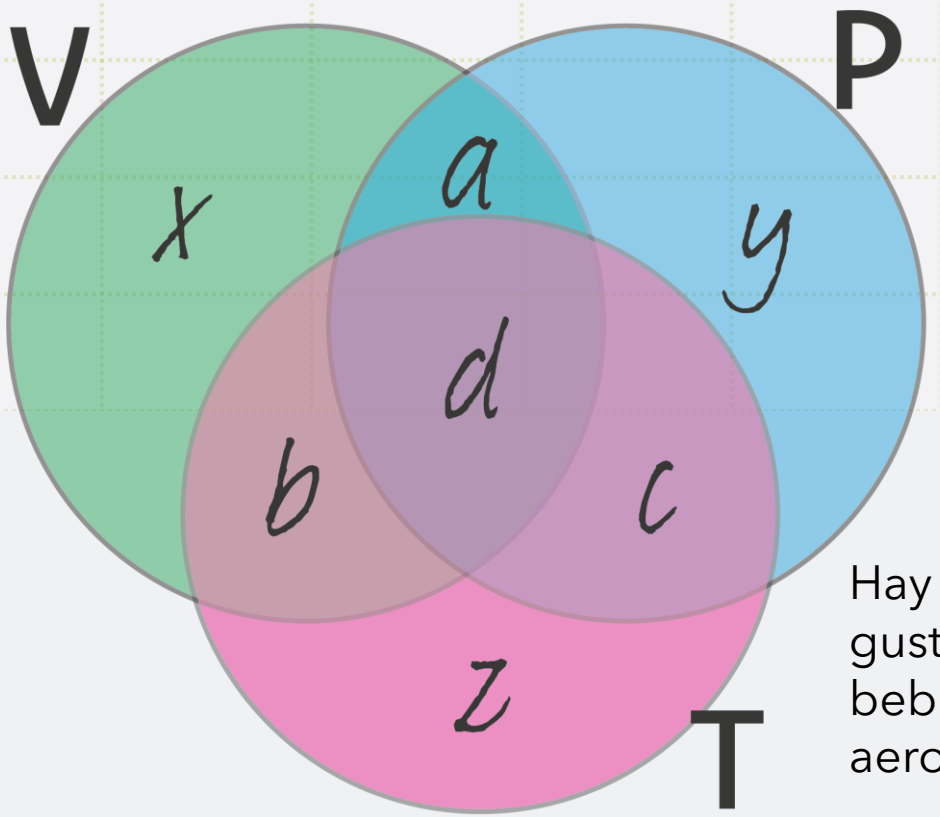
$$|V \cup P \cup T| = 192 - (a + 24) - (b + 24) - (c + 24) + 24$$

$$|V \cup P \cup T| = 192 - a - 24 - b - 24 - c - 24 + 24$$

$$|V \cup P \cup T| = 192 - 48 - a - b - c = 144 - (a + b + c) = 144 - 36 = 108$$

Problema

En una encuesta realizada a 120 pasajeros, una línea aérea descubrió que a 48 les gustaba el vino (V) con sus alimentos, a 78 les gustaban las bebidas preparadas (P) y a 66 el té helado (T). Además, a 36 les gustaba cualquier par de estas bebidas y a 24 pasajeros les gustaba todo.
¿Cuál es el número de personas a las que **les gusta por lo menos una de las bebidas ofrecidas por la aerolínea**?



Hay 108 pasajeros a los que le gusta por lo menos una de las bebidas ofrecidas por la aerolínea.

$$n = 120$$

$$|V| = 48;\ |P| = 78;\ |T| = 66$$

$$a + b + c = 36$$

$$d = |V \cap P \cap T| = 24$$

$$|V \cup P \cup T| = |V| + |P| + |T| - |V \cap P| - |V \cap T| - |P \cap T| + |V \cap P \cap T|$$

$$|V \cup P \cup T| = 48 + 78 + 66 - (a + d) - (b + d) - (c + d) + d$$

$$|V \cup P \cup T| = 192 - (a + 24) - (b + 24) - (c + 24) + 24$$

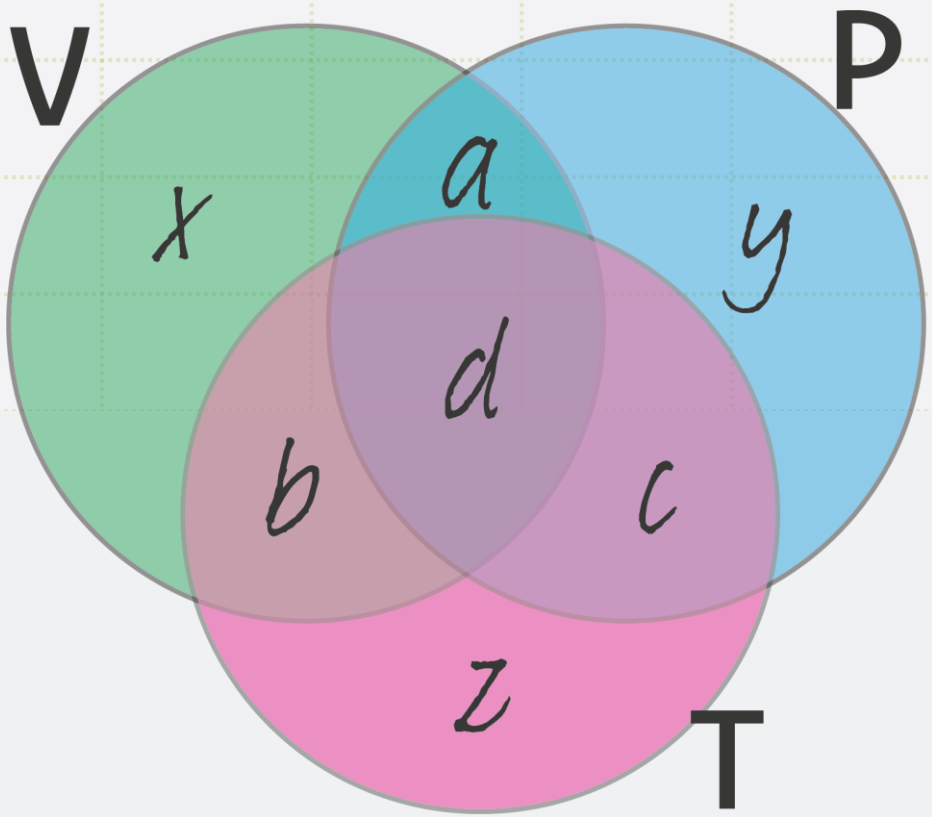
$$|V \cup P \cup T| = 192 - a - 24 - b - 24 - c - 24 + 24$$

$$|V \cup P \cup T| = 192 - 48 - a - b - c = 144 - (a + b + c) = 144 - 36 = 108$$

Problema

En una encuesta realizada a 120 pasajeros, una línea aérea descubrió que a 48 les gustaba el vino (V) con sus alimentos, a 78 les gustaban las bebidas preparadas (P) y a 66 el té helado (T). Además, a 36 les gustaba cualquier par de estas bebidas y a 24 pasajeros les gustaba todo.

¿Cuál es el número de personas a las **que no les gustan las bebidas** ofrecidas por la aerolínea?



$$n = 120$$

$$|V| = 48;\ |P| = 78;\ |T| = 66$$

$$a + b + c = 36$$

$$d = |V \cap P \cap T| = 24$$

$$|V \cup P \cup T| = |V| + |P| + |T| - |V \cap P| - |V \cap T| - |P \cap T| + |V \cap P \cap T|$$

$$|V \cup P \cup T| = 108$$

$$n - |V \cup P \cup T| = 120 - 108 = 12$$

Hay 12 pasajeros a los que le no les gustan las bebidas ofrecidas por la aerolínea.

Bibliografía

- Rosen, Keneth. 2004. *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de PerezMorales, José Manuel. Mcgraw9-Hill/Interamericana de España.
- Grimaldi, Ralph. 1997. Matemáticas discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.
- Jimenez Murillo, José Alfredo. 2009. *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.
- Kolman, Bernard - Busby, Robert C. - Ross, Sharon. 1997. *Estructuras de matemáticas discretas para la computación*. Traducción de Palmas Velasco, Oscar Alfredo. 1997. Prentice – Hall Hispanoamericana – Pearson.
- Epp, Susanna S. 2012. Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Cengage Learning. México, D.F.